

Prøve eksamensopgave i statistik

En målesensor registrerer en normaliseret støjstyrke X på intervallet $[0,1]$. Ud fra tidligere målinger modelleres X som en kontinuert stokastisk variabel med tæthedsfunktionen

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{ellers.} \end{cases}$$

A: Bestem forventningsværdi og varians af X .

B: Bestem fordelingsfunktionen $F_X(x)$.

C: Bestem den inverse CDF $F_X^{-1}(U)$, som bruges i invers transformationsmetoden.

D: Brug invers transformationsmetoden til at bestemme værdien af X , hvis

$$U = 0.216.$$

E: Simuler $n = 100$ værdier af den stokastiske variabel X ved hjælp af invers transformationsmetoden, og visualisér den resulterende fordeling med et histogram.

F: Brug de $n = 100$ simulerede værdier fra opgave E til at opstille et 95% konfidensinterval for middelværdien $E[X]$. Sammenlign konfidensintervallet med den teoretiske middelværdi fra opgave A, og fortolk resultatet.

Løsning

A:

Middelværdi for en kontinuert stokastisk variabel:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Indsæt tal og beregn:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{4} = 0.75$$

Varsians:

$$Var(X) = E[X^2] - E[X]^2$$

Først beregnes:

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{5}$$

Dermed:

$$Var(X) = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{80} = 0.0375$$

B:

Definition:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

For en kontinuert stokastisk variabel gælder:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

For $x < 0$:

$$F_X(x) = 0$$

For $0 \leq x \leq 1$:

$$F_X(x) = \int_0^x 3u^2 du = x^3$$

For $x > 1$:

$$F_X(x) = 1$$

Dvs.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

C:

Vi bruger invers transformationsmetoden.

For $0 \leq x \leq 1$ har vi:

$$F_X(x) = x^3$$

Sæt:

$$U = F_X(X)$$

Hvor $U \sim \text{Uniform}(0,1)$

Dermed:

$$U = X^3$$

Løs for x :

$$x = \sqrt[3]{u} = u^{1/3}$$

Altså:

$$F_X^{-1}(U) = \sqrt[3]{U} = U^{1/3}$$

så vi kan simulere X ved:

$$X = F_X^{-1}(U) = U^{1/3}$$

D:

Fra C:

$$X = U^{1/3}$$

Indsæt tal:

$$X = 0.216^{1/3}$$

$$X = 0.6$$

Altså giver $U = 0.216$ den simulerede værdi:

$$X = 0.6$$

E:

Python kode til simulering og plot:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(seed=123)

N = 100

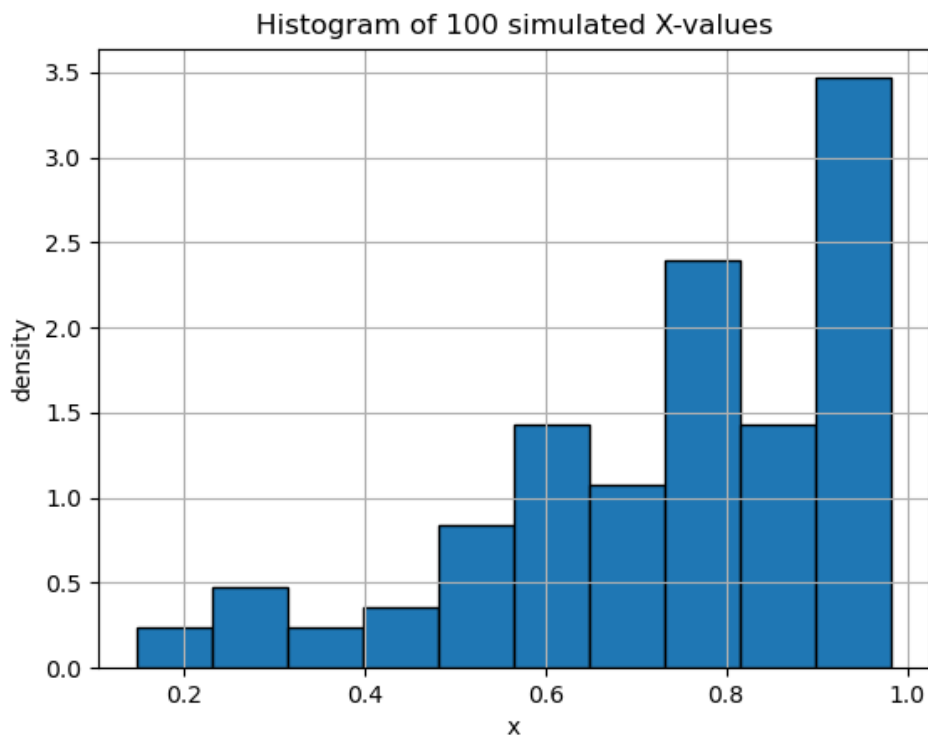
samples = []

for k in range(N):
    U = rng.random()
    X = U**(1/3)
    samples.append(X)

print("Generated", N, "samples.")

plt.hist(samples, bins=10, density=True, edgecolor='black')
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("density")
plt.title("Histogram of 100 simulated X-values")
plt.grid(True)
plt.show()

x_bar = np.mean(samples) # opgave F
s = np.std(samples, ddof=1) # opgave F
```



F:

Med seed=123 fås følgende værdier fra python koden:

$\bar{x} \approx 0.7356$ (stikprøvemiddelværdi)

$s \approx 0.2027$ (stikprøvestandardafvigelse)

Approksimativt 95% konfidensinterval er givet ved:

$$\bar{x} \pm 1.96 \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Indsæt tal:

$$\begin{aligned} &0.7356 \pm 1.96 \frac{0.2027}{\sqrt{100}} \\ &= 0.7356 \pm 0.0397 \end{aligned}$$

Dermed:

$$CI = (0.6959, 0.7753)$$

Fra opgave A fandt vi den teoretiske middelværdi $E[X] = 0.75$

Da $0.75 \in (0.696, 0.775)$ ligger den teoretiske middelværdi inde i konfidensintervallet.

Konklusion: De simulerede data er konsistente med den teoretiske model.

Obs: Da data er simuleret fra modellen, kunne man også anvende den teoretiske standardafvigelse. Her anvender vi stikprøvestandardafvigelsen for at efterligne en realistisk statistisk analyse.